

Évaluation Python

A la fin de l'évaluation, déposer sur CELENE votre fichier Python au format .py. Il est possible de faire un fichier pour chaque exercice. Dans ce cas, veuillez compresser tous les fichiers dans un seul et même fichier.

Exercice 1 :

1. *Écrire un programme permettant de générer une matrice ($n \times m$ à préciser) de nombres aléatoires entre 0 et 10. Utilisez une fonction pour remplir la matrice.*
2. *Analyser le contenu de la matrice via :*
 - a. *Une fonction qui compte le nombre de valeurs de la matrice supérieur à 5.*
 - b. *Une fonction retournant une nouvelle matrice contenant uniquement des 0 et des 1. Les 0 correspondent aux valeurs de la matrice inférieures à 5 et les 1 correspondent aux valeurs de la matrice supérieures ou égales à 5.*
 - c. *Une fonction permettant de compter le nombre d'occurrences de 0 et de 1.*

Exercice 2 :

Soient les deux listes suivantes :

NbrJours = [100, 20, 45, 55, 200]
Salaries = ['Sal1', 'Sal2', 'Sal3', 'Sal4', 'Sal5']

1. *Ecrire une fonction renvoyant une nouvelle liste sous la forme suivante :*

Salarie_NbrJours = ['Sal1', 100, 'Sal2', 20, 'Sal3', 45, 'Sal4', 55, 'Sal5', 200]

2. *Ecrire une fonction renvoyant une nouvelle liste nommée ***Salarie_NbrJours_Prix*** avec la rémunération de chaque salarié en utilisant la liste suivante :*

PrixJours = [250, 450, 300, 150, 100]

La liste résultante sera sous la forme : le nom du salarié et le prix

Exemple : Salarie_NbrJours_Prix = ['Sal1', 100*250, 'Sal2', 20*450, ...]

3. *Ecrire une fonction retournant la liste ***Salarie_NbrJours_Prix*** triée par ordre croissant en fonction de la somme.*

Exercice 3 :

Soit les 2 listes suivantes :

Prenom=['Jean-Michel', 'Marc', 'Vanessa', 'Anne', 'Maximilien', 'Alexandre', 'Louise']
Nom=['Dupontville', 'Cit', 'Renardin', 'Lee', 'milie', 'Benoît', 'Vaur']

1. Ecrire une fonction permettant de trier par ordre croissant la liste ***Nom*** en fonction du nombre de caractères. Pour des raisons de cohérence, la liste ***Prenom*** doit être modifiée en accord avec la liste ***Nom***.
2. Ecrire une fonction qui retournera une nouvelle liste associant le Nom, le Prénom et le nombre de caractères du nom.
3. Ecrire une fonction permettant d'afficher les informations de la liste sous la forme

Prenom Nom, position : X

Position X désigne ici la position du nom après le tri.